

análisis_IPC

Gloria Disney Restrepo Ruiz

2026-08-29

Chunk 1 — Librerías

Acá cargo todos los paquetes que voy a necesitar **here** para que las rutas de archivo funcionen sin importar en qué computador esté trabajando, **readxl** para poder leer los Excel del DANE, **dplyr** y **tidyr** para acomodar los datos, **purrr** para no tener que repetir el mismo código 7 veces (una por archivo), **stringr** para limpiar texto, y **ggplot2** con **scales** para los gráficos.

Chunk 2 — Dónde estoy parada

Solo corro `getwd()` para confirmar en qué carpeta está trabajando R antes de seguir — un chequeo rápido para no tener sorpresas después.

```
getwd()
```

```
## [1] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/notebook"
```

Chunk 3 — Buscar los archivos y preparar el terreno

Aquí busco los 7 archivos Excel dentro de `datos/crudos/`. También armo una tablita (`meses_lookup`) que me sirve para traducir la abreviatura del nombre del archivo tipo “jul” al nombre completo del mes, y una función (`extraer_abrev`) que saca esa abreviatura directamente del nombre del archivo, para no tener que escribirla a mano cada vez.

```
ruta_crudos <- here("datos", "crudos")
```

```
archivos <- list.files(ruta_crudos, pattern = "^anex-IPC-.*2026\\.xlsx$", full.names = TRUE)
archivos  # si esto sale character(0), revisa que los 7 .xlsx estén en datos/crudos/
```

```
## [1] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-abr2026.xlsx"
## [2] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-ene2026.xlsx"
## [3] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-feb2026.xlsx"
## [4] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-jul2026.xlsx"
## [5] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-jun2026.xlsx"
## [6] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-mar2026.xlsx"
## [7] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-may2026.xlsx"
```

```
# Tabla de referencia para traducir la abreviatura del nombre de archivo a mes
```

```
meses_lookup <- tibble(
  abrev      = c("ene", "feb", "mar", "abr", "may", "jun", "jul"),
  mes_num    = 1:7,
  mes_nombre = c("Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio")
)
```

```
extraer_abrev <- function(nombre_archivo) {
  str_extract(basename(nombre_archivo), "(?<=anex-IPC-)[a-z]{3}(?=2026)")
}
```

Chunk 4 — Leer la serie total

Acá armo la función que lee la hoja “1” de cada Excel, que es donde está la serie total del IPC (variación mensual, año corrido y anual). Después la aplico a los 7 archivos de una sola vez y junto todo en la tabla `serie_total`, ya ordenada por fecha.

```
leer_total_mes <- function(archivo) {
  abbrev <- extraer_abbrev(archivo)
  datos <- read_excel(
    archivo, sheet = "1", skip = 9, n_max = 10,
    col_names = c("anio", "var_mensual", "var_anio_corrido", "var_anual")
  )
  datos %>%
    filter(anio == 2026) %>%
    mutate(mes_abbrev = abbrev)
}

serie_total <- map_dfr(archivos, leer_total_mes) %>%
  left_join(meses_lookup, by = c("mes_abbrev" = "abbrev")) %>%
  mutate(fecha = as.Date(paste("2026", mes_num, "01", sep = "-"))) %>%
  arrange(fecha) %>%
  select(fecha, mes = mes_nombre, var_mensual, var_anio_corrido, var_anual)

serie_total
```

```
## # A tibble: 7 x 5
##   fecha      mes      var_mensual var_anio_corrido var_anual
##   <date>    <chr>      <dbl>          <dbl>      <dbl>
## 1 2026-01-01 Enero          1.18          1.18      5.35
## 2 2026-02-01 Febrero        1.08          2.27      5.29
## 3 2026-03-01 Marzo          0.78          3.07      5.56
## 4 2026-04-01 Abril          0.78          3.87      5.68
## 5 2026-05-01 Mayo          0.47          4.36      5.84
## 6 2026-06-01 Junio          0.39          4.77      6.14
## 7 2026-07-01 Julio          0.17          4.94      6.03
```

Chunk 5 — Leer el detalle por división

Lo mismo que el chunk anterior, pero para la hoja “2”, que trae el detalle por las 12 divisiones de gasto. Tuve que usar un rango de celdas específico porque esta hoja trae más columnas de las que realmente necesito.

```
leer_divisiones_mes <- function(archivo) {
  abbrev <- extraer_abbrev(archivo)
  # La hoja "2" trae 11 columnas de datos (Variación, Contribución y
  # Participación), pero solo necesitamos las 5 primeras (A:E). Por eso usamos
  # "range" en vez de "skip", para quedarnos únicamente con esas columnas.
  datos <- read_excel(
    archivo, sheet = "2",
    range = readxl::cell_limits(c(10, 1), c(21, 5)),
    col_names = c("division", "ponderacion", "var_mensual", "var_anio_corrido", "var_anual")
  )
  datos %>% mutate(mes_abbrev = abbrev)
}
```

Chunk 6 — Armar la tabla de divisiones

Aplico la función del chunk anterior a los 7 archivos, limpio algunos nombres de división que traían espacios de más, y armo la tabla final divisiones 84 filas en total (12 divisiones por 7 meses).

```
# Este chunk faltaba: aquí sí se USA la función de arriba para construir
# el objeto "divisiones" (antes el archivo pasaba directo a usarlo sin crearlo).
divisiones <- map_dfr(archivos, leer_divisiones_mes) %>%
  left_join(meses_lookup, by = c("mes_abrev" = "abrev")) %>%
  mutate(
    division = str_squish(division),
    fecha = as.Date(paste("2026", mes_num, "01", sep = "-"))
  ) %>%
  arrange(fecha, division) %>%
  select(fecha, mes = mes_nombre, division, ponderacion, var_mensual, var_anio_corrido, var_anual)

divisiones
```

```
## # A tibble: 84 x 7
##   fecha      mes  division  ponderacion var_mensual var_anio_corrido var_anual
##   <date>    <chr> <chr>          <dbl>         <dbl>         <dbl>    <dbl>
## 1 2026-01-01 Enero  Alimento~    15.0          1.66          1.66     5.11
## 2 2026-01-01 Enero  Alojame~    33.1          0.23          0.23     4.59
## 3 2026-01-01 Enero  Bebidas ~     1.7          1.79          1.79     7.58
## 4 2026-01-01 Enero  Bienes Y~     5.36          0.79          0.79     5.23
## 5 2026-01-01 Enero  Educación    4.41          0            0       7.36
## 6 2026-01-01 Enero  Informac~    4.33          0.06          0.06     1.48
## 7 2026-01-01 Enero  Muebles,~    4.19          1.5           1.5     4.12
## 8 2026-01-01 Enero  Prendas ~     3.98          0.18          0.18     2.45
## 9 2026-01-01 Enero  Recreaci~    3.79          0.5           0.5     2.54
## 10 2026-01-01 Enero  Restaura~    9.43          2.94          2.94     9.01
## # i 74 more rows
```

Chunk 7 — Revisar que todo esté completo

Antes de seguir, reviso que `serie_total` tenga sus 7 filas y `divisiones` sus 84, y que no haya ningún dato faltante en ninguna de las dos. Ya con esa confianza, guardo ambas tablas como CSV en `datos/procesados/`, para no tener que volver a leer los Excel originales cada vez que quiera trabajar con ellas.

```
# Verificación: 7 meses en la serie total, 12 divisiones x 7 meses en el detalle
nrow(serie_total) # esperado: 7
```

```
## [1] 7
```

```
nrow(divisiones) # esperado: 84
```

```
## [1] 84
```

```
# Verificación de valores faltantes
colSums(is.na(serie_total))
```

```
##           fecha           mes      var_mensual var_anio_corrido
##           0             0             0             0
##      var_anual
##           0
```

```
colSums(is.na(divisiones))
```

```
##           fecha           mes      division      ponderacion
```

```
##           0           0           0           0
##      var_mensual var_anio_corrido      var_anual
##           0           0           0
# Guardar datos procesados
dir.create(here("datos", "procesados"), showWarnings = FALSE)
write.csv(serie_total, here("datos", "procesados", "serie_total_ipc.csv"), row.names = FALSE)
write.csv(divisiones, here("datos", "procesados", "divisiones_ipc.csv"), row.names = FALSE)
```

Chunk 8 — Un vistazo rápido a los números

Saco mínimo, máximo, promedio y cuartiles de la variación mensual y anual, solo para tener una idea general de los datos antes de empezar a graficar.

```
summary(serie_total$var_mensual)

##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## 0.1700  0.4300  0.7800  0.6929  0.9300  1.1800

summary(serie_total$var_anual)

##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##  5.290   5.455   5.680   5.699   5.935   6.140
```

Chunk 9 — Primer gráfico: la tendencia

Este gráfico compara cómo se mueve la variación mensual contra la anual a lo largo de los 7 meses. Lo guardo como imagen en salidas/01_tendencia_ipc.png.

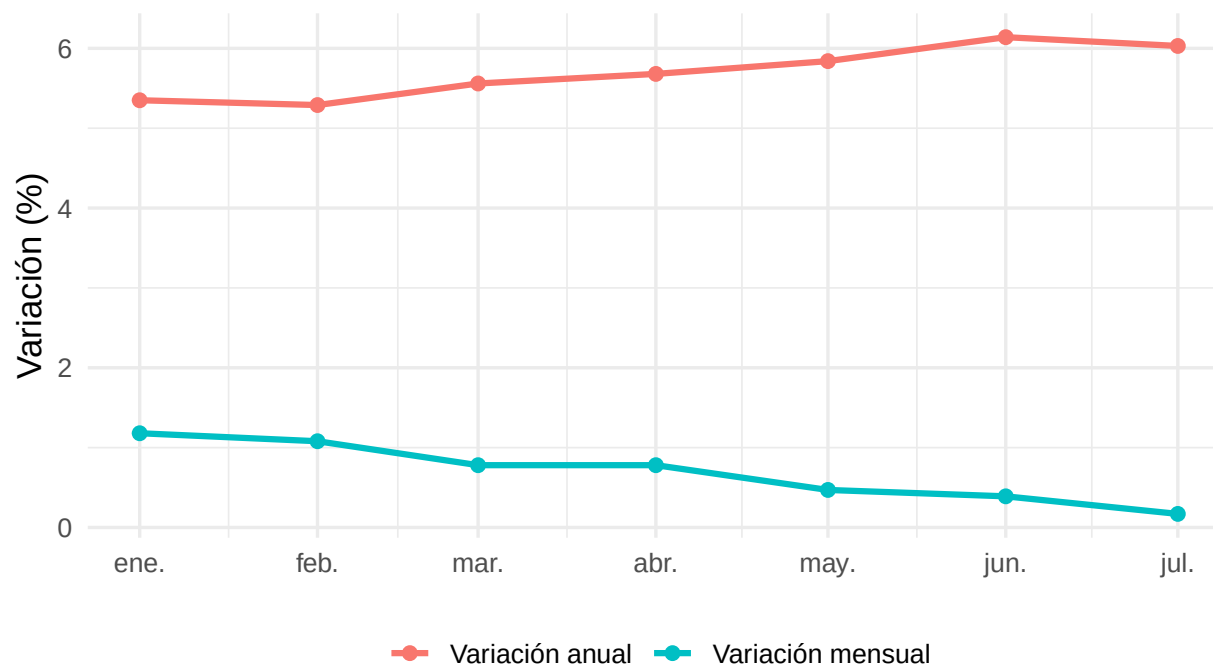
```
# Gráfico 1: evolución de la variación mensual y anual del IPC (ene-jul 2026)
serie_larga <- serie_total %>%
  select(fecha, mes, var_mensual, var_anual) %>%
  pivot_longer(cols = c(var_mensual, var_anual), names_to = "tipo", values_to = "valor") %>%
  mutate(tipo = recode(tipo,
    var_mensual = "Variación mensual",
    var_anual   = "Variación anual"
  ))

grafico_tendencia <- ggplot(serie_larga, aes(x = fecha, y = valor, color = tipo)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  geom_point(size = 2) +
  scale_x_date(date_labels = "%b", date_breaks = "1 month") +
  labs(
    title = "Variación del IPC en Colombia, enero-julio 2026",
    subtitle = "Variación mensual vs. variación anual (interanual)",
    x = NULL, y = "Variación (%)", color = NULL,
    caption = "Fuente: DANE, boletines técnicos mensuales del IPC (anexos)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(legend.position = "bottom")

grafico_tendencia
```

Variación del IPC en Colombia, enero–julio 2026

Variación mensual vs. variación anual (interanual)



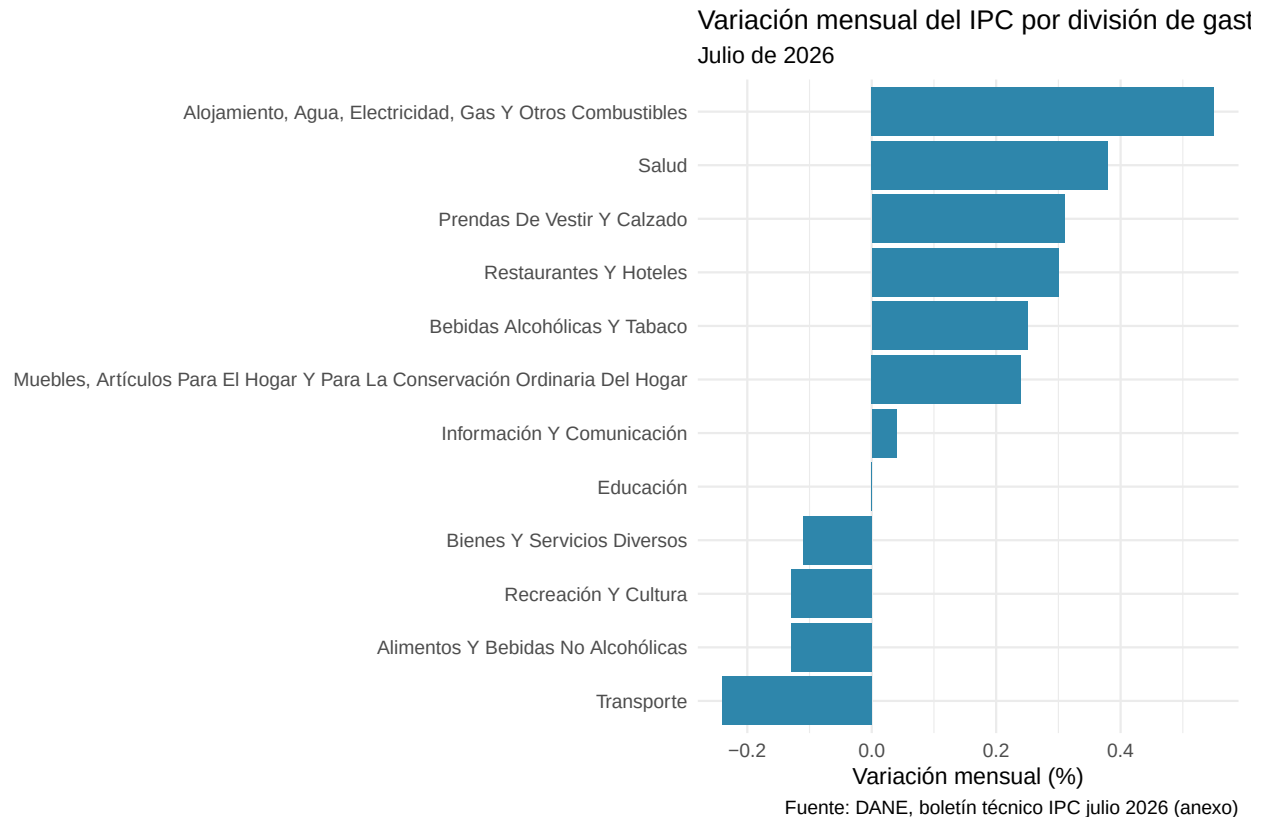
Fuente: DANE, boletines técnicos mensuales del IPC (anexos)

```
dir.create(here("salidas"), showWarnings = FALSE)
ggsave(here("salidas", "01_tendencia_ipc.png"), grafico_tendencia, width = 8, height = 5, dpi = 150)
```

Chunk 10 — Segundo gráfico: julio por división

Me quedo solo con julio el mes más reciente y armo un gráfico de barras mostrando cuánto subió o bajó cada división ese mes, de mayor a menor.

```
# Gráfico 2: variación mensual por división de gasto, julio 2026 (mes más reciente)
division_julio <- divisiones %>% filter(mes == "Julio")
grafico_divisiones <- ggplot(division_julio, aes(x = reorder(division, var_mensual), y = var_mensual)) +
  geom_col(fill = "#2E86AB") +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Variación mensual del IPC por división de gasto",
    subtitle = "Julio de 2026",
    x = NULL, y = "Variación mensual (%)",
    caption = "Fuente: DANE, boletín técnico IPC julio 2026 (anexo)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12)
grafico_divisiones
```



```
ggsave(here("salidas", "02_divisiones_julio.png"), grafico_divisiones, width = 9, height = 6, dpi = 150)
```

Chunk 11 — Tercer gráfico: el promedio del periodo

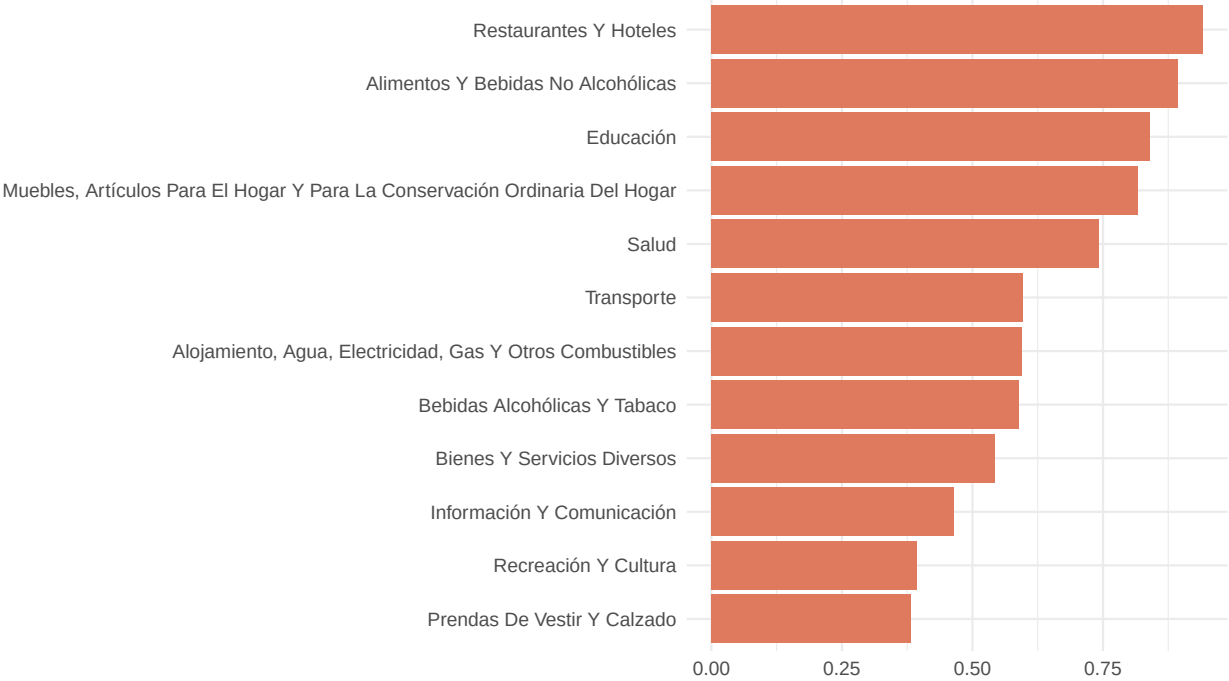
Acá ya no me fijo solo en julio, sino en el promedio de los 7 meses completos, para ver qué divisiones subieron más en promedio y no solo en el último mes. También guardo esta imagen en `salidas/03_promedio_divisiones.png`.

```
# Gráfico 3 (opcional): promedio de variación mensual por división, todo el periodo
promedio_division <- divisiones %>%
  group_by(division) %>%
  summarise(var_mensual_prom = mean(var_mensual, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(var_mensual_prom))

grafico_promedio <- ggplot(promedio_division, aes(x = reorder(division, var_mensual_prom), y = var_mensual_prom)) +
  geom_col(fill = "#E07A5F") +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Variación mensual promedio del IPC por división de gasto",
    subtitle = "Promedio enero-julio 2026",
    x = NULL, y = "Variación mensual promedio (%)",
    caption = "Fuente: DANE, boletines técnicos IPC ene-jul 2026 (anexos)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12)

grafico_promedio
```

Variación mensual promedio del IPC por división
Promedio enero-julio 2026



Fuente: DANE, boletines técnicos IPC ene-jul 2026 (anexos)

```
ggsave(here("salidas", "03_promedio_divisiones.png"), grafico_promedio, width = 8, height = 5, dpi = 150)
```

““